В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Внимание! При неаккуратном обращении стеклянные капилляры, используемые в задаче, легко ломаются! Соблюдайте технику безопасности при работе со стеклом!

В случае выхода капилляра из строя вы можете попросить у дежурного новый капилляр. **Максимальное количество «запасных» капилляров, которые вам могут предоставить – два (не считая выданного вам исходно).**

Задание

1. Измерьте внешний диаметр капилляра D.
2. Измерьте внутренний диаметр капилляра d.
3. Рассчитайте толщину стенок капилляра h.
4. Определите массу капилляра M.
5. Определите плотность ρ стекла, из которого изготовлен капилляр.

Подробно опишите методику всех проведённых вами экспериментов.

Плотность воды $\rho_0 = 1{,}0$ г/см^3.

Оборудование: стеклянный капилляр, шприц 1 мл с иглой, стеклянная пластинка, стакан с водой, линейка, малярный скотч, ватный диск для осушения капилляра, салфетки для поддержания рабочего места в порядке.

Решение

Для измерения внешнего диаметра капилляра используем метод прокатывания. Сделаем из кусочка малярного скотча флажок на капилляр. Положим капилляр на предметное стекло и прижмем сверху линейкой. Будем двигать линейку так, чтобы капилляр катился по стеклу без проскальзывания. Измерим перемещение линейки L относительно капилляра при его повороте на N оборотов. Проведем эксперимент трижды, чтобы убедиться в повторяемости результатов.

L, см	N	D, мм
5,1	30	0,541
8,6	50	0,548
4,8	28	0,546

Рассчитаем среднее значение диаметра $D_{\text{ср}} = 0{,}545$ мм. Оценим случайную погрешность по разбросу результатов $\sigma_{D\text{случ}} = 0{,}003$ мм. Приборную ошибку оценим, используя одно из измерений:

$$\sigma_{D\text{приб}} = \frac{\sigma_L}{L} D_{\text{ср}} = \frac{0{,}1 \text{ см}}{4{,}8 \text{ см}} \cdot 0{,}545 \text{ мм} = 0{,}011 \text{ мм}. \tag{1}$$

Полная погрешность тогда составит:

$$\sigma_D = \sigma_{D\text{приб}} + \sigma_{D\text{случ}} = 0{,}014 \text{ мм}. \tag{2}$$

Итого внешний диаметр составляет $D = (0{,}545 \pm 0{,}014)$ мм.

Для измерения внутреннего диаметра в капилляр необходимо поместить некоторый известный объем жидкости и измерить его длину в капилляре. Так как внутренний диаметр капилляра крайне мал, то его полный объем меньше цены деления шприца. Для выхода из сложившейся ситуации измерим объем одной капли, вытекающей из шприца. Для этого определим, за какое количество n вытекающих из шприца капель объем воды в нем уменьшится на $V = (1{,}00 \pm 0{,}02)$ мл. Проведем измерение трижды для получения достоверных результатов.

n_1	n_2	n_3
174	179	181

Среднее количество капель:

$$n_{\text{ср}} = 178 \pm 3. \tag{3}$$

Видно, что разброс результатов крайне мал. Рассчитаем объем одной капли.

$$v = \frac{V}{n} = (5{,}62 \pm 0{,}21) \text{ мкл}. \tag{4}$$

Погрешность значения оценим из приборной погрешности шприца:

$$\sigma_v \approx v\left(\frac{\sigma_V}{V}+\frac{\sigma_n}{n}\right). \tag{5}$$

Поместим одну такую каплю на предметное стекло и поднесем к ней капилляр в наклоненном состоянии. Капля «затянется» внутрь капилляра полностью. Измерим длину получившегося столба воды l несколько раз. Для того, чтобы осушить капилляр, его можно потрясти вверх-вниз, либо воспользоваться ватным диском (вата хорошо впитывает воду, если уткнуть вертикально стоящий капилляр в диск).

l_1, см	l_2, см	l_3, см	l_4, см	l_5, см	l_6, см	l_7, см	l_8, см	l_9, см	l_{10}, см	l_{11}, см
4,9	5,0	4,8	5,1	5,1	5,4	4,8	4,7	4,8	4,4	4,3

Усредним результат и оценим суммарную погрешность этого измерения в

$$\sigma_l = \sigma_{l\text{случ}} + \sigma_{l\text{приб}} = 0{,}2 \text{ см} + 0{,}1 \text{ см} = 0{,}3 \text{ см}. \tag{6}$$

Тогда окончательно длина столба жидкости составляет $l = (4{,}9 \pm 0{,}3)$ см.

Объем капли внутри капилляра может быть выражен как:

$$v = \frac{\pi d^2}{4} l. \tag{7}$$

Отсюда внутренний диаметр капилляра:

$$d = \sqrt{\frac{4v}{\pi l}} = (0{,}380 \pm 0{,}018) \text{ мм}. \tag{8}$$

Погрешность диаметра рассчитаем из полусуммы относительных погрешностей множителей в формуле:

$$\sigma_d \approx \frac{d}{2}\left(\frac{\sigma_v}{v}+\frac{\sigma_l}{l}\right). \tag{9}$$

Оценим по полученным данным толщину стенок капилляра:

$$h = \frac{D-d}{2} = (0{,}083 \pm 0{,}016) \text{ мм}. \tag{10}$$

Погрешность значения рассчитаем как полусумму абсолютных погрешностей измеренных диаметров:

$$\sigma_h \approx \frac{1}{2}\left(\sigma_d + \sigma_D\right). \tag{11}$$

Большая величина относительной погрешности толщины стенок связана с тем, что ее вычислении вычитаются две близкие величины.

Определим положение центра тяжести капилляра без капли. В качестве опоры лучше всего использовать иголку от шприца. С меньшей точностью измерения можно провести на краю стола. Видно, что положение центра тяжести капилляра совпадает с его геометрическим центром. Поместим в капилляр каплю и вновь определим положение центра тяжести. Измерим смещение центра тяжести $x = (4{,}5 \pm 1{,}0)$ мм, возникающее при помещении капли в капилляр (см рис. 1). Проведем измерения несколько раз, чтобы убедиться в их повторяемости. Измерим также общую длину капилляра $y = (100 \pm 1)$ мм.

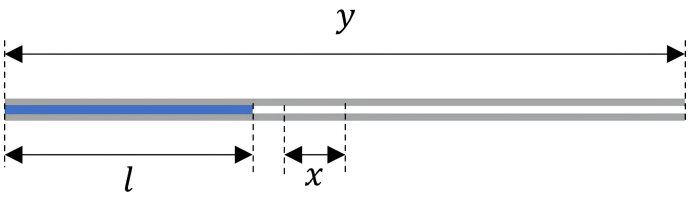


Рис. 1. Капилляр с водой.

Смещение центра тяжести x можно связать с остальными геометрическим величинами через уравнение моментов относительно нового положения центра тяжести:

$$xMg = v\rho_0 g\left(\frac{y}{2} - x - \frac{l}{2}\right). \tag{12}$$

Тогда масса капилляра:

$$M = \frac{v\rho_0}{x}\left(\frac{y}{2} - x - \frac{l}{2}\right) = (27 \pm 6) \text{ мг}. \tag{13}$$

Погрешность значения в основном определяется неточностью измерения величины x:

$$\sigma_M = \frac{\sigma_x}{x} M. \tag{14}$$

Рассчитаем плотность материала капилляра.

$$\rho = \frac{4M}{\pi\left(D^2 - d^2\right) y} = (2{,}3 \pm 1{,}0) \text{ г/см}^3. \tag{15}$$

Погрешность определения плотности оценим методом границ.

$$\rho_{max} = \frac{4M_{max}}{\pi\left(D_{min}^2 - d_{max}^2\right) y_{min}} = 3{,}44 \text{ г/см}^3.$$

$$\rho_{min} = \frac{4M_{min}}{\pi\left(D_{max}^2 - d_{min}^2\right) y_{max}} = 1{,}46 \text{ г/см}^3. \tag{16}$$

$$\sigma_\rho = \frac{\rho_{max} - \rho_{min}}{2} = 1{,}0 \text{ г/см}^3.$$